

1 章 数と式

Introduction

教科書 P.8

- Q1** 2桁の整数を25とすると、(ア)は25、(イ)は250となる。これに対して九九の9の段の数を $9 \times 3 = 27$ 、 $9 \times 4 = 36$ とすると、(ウ)はそれぞれ $250 - 27 = 223$ 、 $250 - 36 = 214$ となる。これらから、9の段の乗数を n としたとき、(ウ)の十の位以上の値は $25 - n$ 、一の位の値は n になっていることが予想できる。次に、(ア)を14として、9の段の乗数を1とすれば、(イ)は140、(ウ)は $140 - 9 = 131$ となり、(ウ)の十の位以上の値は $14 - 1 = 13$ 、一の位の値は1となっていて、この場合にも予想は正しいことが確かめられる。

教科書 P.9

- Q2** **1** 2桁の整数を $10a + b$ とすると、(イ)は $(10a + b) \times 10 = 100a + 10b$ となる。9の段の九九の答えを $9n$ とすると、(ウ)は $100a + 10b - 9n$ となる。
- 2** 十の位以上の値が $10a + b - n$ 、一の位の値が n となるように、**1**で求めた(ウ)の式を変形する。
- $100a + 10b - 9n = 10(10a + b - n) + n$ である。このとき、十の位以上の値は $10a + b - n$ 、一の位は n となり、 $10a + b - n + n = 10a + b$ であるから、真さんの予想は正しいことが分かる。
- 〔補足〕(ア)の2桁の整数は、十の位と一の位に分ける必要はなく、単に A などとしてもよい。

1 節 式の計算

1 展開

教科書 P.10

- 問1** (1) 次数は2、係数は4
(2) 次数は1、係数は $\frac{1}{3}$
(3) 次数は5、係数は $\frac{3}{2}$
(4) 次数は3、係数は-1

教科書 P.11

- 問2** (1) 次数の最も高い項は $3x^4$ であるから
4次式で、定数項は-1
(2) 次数の最も高い項は $-7x^3$ であるから
3次式で、定数項は2

教科書 P.12

- 問3** (1) $a^6 \times a^3 = a^{6+3} = a^9$
(2) $a \times a^7 = a^{1+7} = a^8$
(3) $(a^5)^3 = a^{5 \times 3} = a^{15}$
(4) $(a^4)^8 = a^{4 \times 8} = a^{32}$
(5) $(ab^4)^2 = a^2(b^4)^2 = a^2b^{4 \times 2} = a^2b^8$
(6) $(a^3b^5)^6 = (a^3)^6(b^5)^6 = a^{3 \times 6}b^{5 \times 6} = a^{18}b^{30}$

- 問4** (1) $2x^3 \times 3x^5 = (2 \times 3) \times (x^3 \times x^5) = 6x^8$
(2) $9xy \times (-5x^4)$
 $= \{9 \times (-5)\} \times (xy \times x^4)$
 $= \{9 \times (-5)\} \times \{(x \times x^4) \times y\}$
 $= -45x^5y$
(3) $(3x^3)^4 \times 10x^2$
 $= 3^4(x^3)^4 \times 10x^2$
 $= (3^4 \times 10) \times \{(x^3)^4 \times x^2\}$
 $= (81 \times 10) \times (x^{12} \times x^2)$
 $= 810x^{14}$
(4) $(-2xy^3)^2 \times (3xy)^3$
 $= (-2)^2x^2(y^3)^2 \times 3^3x^3y^3$
 $= \{(-2)^2 \times 3^3\} \times (x^2 \times x^3) \times \{(y^3)^2 \times y^3\}$
 $= (4 \times 27) \times x^5 \times (y^6 \times y^3)$
 $= 108x^5y^9$

教科書 P.13

- 問5** (1) $(3x^2 - 2x + 5) \times (-2x)$
 $= -6x^3 + 4x^2 - 10x$
(2) $(2x - 3)(4x^2 - x + 2)$
 $= 8x^3 - 2x^2 + 4x - 12x^2 + 3x - 6$
 $= 8x^3 - 14x^2 + 7x - 6$

- 問6** (1) $a^4 - 2a^2b^2 + b^4$
 $= b^4 - 2a^2b^2 + a^4$
 b については
4次式で、定数項は a^4
(2) $x^2 + 2xy - 3y^2 - 3x - 5y + 2$
 $= x^2 + (2y - 3)x + (-3y^2 - 5y + 2)$

x については

2 次式で、定数項は $-3y^2 - 5y + 2$

教科書 P14

問 7 (1) $(x+3y)^2$

$$= x^2 + 2 \cdot x \cdot 3y + (3y)^2$$

$$= x^2 + 6xy + 9y^2$$

(2) $(3x-4y)^2$

$$= (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 4y + (4y)^2$$

$$= 9x^2 - 24xy + 16y^2$$

(3) $(3x+2)(3x-2)$

$$= (3x)^2 - 2^2 = 9x^2 - 4$$

(4) $(5x+2y)(5x-2y)$

$$= (5x)^2 - (2y)^2 = 25x^2 - 4y^2$$

(5) $(x-3)(x+6)$

$$= x^2 + (-3+6)x + (-3) \cdot 6$$

$$= x^2 + 3x - 18$$

(6) $(x+4y)(x-7y)$

$$= x^2 + (4y-7y)x + 4y \cdot (-7y)$$

$$= x^2 - 3xy - 28y^2$$

教科書 P15

問 8 (1) $(4x+1)(5x-2)$

$$= 4 \cdot 5x^2 + \{4 \cdot (-2) + 1 \cdot 5\}x + 1 \cdot (-2)$$

$$= 20x^2 - 3x - 2$$

(2) $(2x-3y)(x+5y)$

$$= 2 \cdot 1x^2 + \{2 \cdot 5y + (-3y) \cdot 1\}x$$

$$+ (-3y) \cdot 5y$$

$$= 2x^2 + 7xy - 15y^2$$

(3) $(3x-2y)(4x-3y)$

$$= 3 \cdot 4x^2 + \{3 \cdot (-3y) + (-2y) \cdot 4\}x$$

$$+ (-2y) \cdot (-3y)$$

$$= 12x^2 - 17xy + 6y^2$$

問 9 公式 [5] で $a=1$, $c=1$ のときである。
このとき、公式 [5] は公式 [4] と同じ式になる。

問 10 (1) $x+y=A$ とおくと

$$(x+y)(x+y-z)$$

$$= A(A-z)$$

$$= A^2 - Az$$

$$= (x+y)^2 - (x+y)z$$

$$= x^2 + 2xy + y^2 - xz - yz$$

(2) $x-y=A$ とおくと

$$(x-y+3)(x-y-7)$$

$$= (A+3)(A-7)$$

$$= A^2 - 4A - 21$$

$$= (x-y)^2 - 4(x-y) - 21$$

$$= x^2 - 2xy + y^2 - 4x + 4y - 21$$

問 11 (方法 1)

$$(x+2)(x+3)(x-2)(x-3)$$

$$= (x^2+5x+6)(x^2-5x+6)$$

$$= \{(x^2+6)+5x\}\{(x^2+6)-5x\}$$

$$= (x^2+6)^2 - 25x^2$$

$$= x^4 - 13x^2 + 36$$

(方法 2)

$$(x+2)(x+3)(x-2)(x-3)$$

$$= (x+2)(x-2)(x+3)(x-3)$$

$$= (x^2-4)(x^2-9)$$

$$= x^4 - 13x^2 + 36$$

教科書 P16

問 12 $a+2b=A$ とおくと

$$(a+2b-3)^2$$

$$= (A-3)^2$$

$$= A^2 - 6A + 9$$

$$= (a+2b)^2 - 6(a+2b) + 9$$

$$= a^2 + 4ab + 4b^2 - 6a - 12b + 9$$

問 13 $a+b+c=A$ とおくと

$$(a+b+c+d)^2$$

$$= (A+d)^2$$

$$= A^2 + 2Ad + d^2$$

$$= (a+b+c)^2 + 2(a+b+c)d + d^2$$

$$= a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2ab + 2ac + 2ad$$

$$+ 2bc + 2bd + 2cd$$

〔別解〕

$a+b=A$, $c+d=B$ とおくと,

$$(a+b+c+d)^2$$

$$= (A+B)^2$$

$$= A^2 + 2AB + B^2$$

$$= (a+b)^2 + 2(a+b)(c+d) + (c+d)^2$$

$$= a^2 + 2ab + b^2 + 2(ac+ad+bc+bd)$$

$$+ c^2 + 2cd + d^2$$

$$= a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2ab + 2ac + 2ad$$

$$+ 2bc + 2bd + 2cd$$

発展 ▶ 3 次式の乗法公式

教科書 P.17

問 1 [1] $(a+b)^3 = (a+b)(a+b)^2$
 $= (a+b)(a^2 + 2ab + b^2)$
 $= a \cdot a^2 + a \cdot 2ab + a \cdot b^2 + b \cdot a^2$
 $\quad \quad \quad + b \cdot 2ab + b \cdot b^2$
 $= a^3 + 2a^2b + ab^2 + a^2b + 2ab^2 + b^3$
 $= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

[2] $(a-b)^3 = (a-b)(a-b)^2$
 $= (a-b)(a^2 - 2ab + b^2)$
 $= a \cdot a^2 + a \cdot (-2ab) + a \cdot b^2 - b \cdot a^2$
 $\quad \quad \quad - b \cdot (-2ab) - b \cdot b^2$
 $= a^3 - 2a^2b + ab^2 - a^2b + 2ab^2 - b^3$
 $= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

問 2 (1) $(x+1)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 3 \cdot x \cdot 1^2 + 1^3$
 $= x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

(2) $(2x-3)^3$
 $= (2x)^3 - 3 \cdot (2x)^2 \cdot 3 + 3 \cdot 2x \cdot 3^2 - 3^3$
 $= 8x^3 - 36x^2 + 54x - 27$

(3) $(3x+y)^3$
 $= (3x)^3 + 3 \cdot (3x)^2 \cdot y + 3 \cdot 3x \cdot y^2 + y^3$
 $= 27x^3 + 27x^2y + 9xy^2 + y^3$

(4) $(x-2y)^3$
 $= x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot 2y + 3 \cdot x \cdot (2y)^2 - (2y)^3$
 $= x^3 - 6x^2y + 12xy^2 - 8y^3$

問 3 [3] $(a+b)(a^2 - ab + b^2)$
 $= a \cdot a^2 + a \cdot (-ab) + a \cdot b^2 + b \cdot a^2$
 $\quad \quad \quad + b \cdot (-ab) + b \cdot b^2$
 $= a^3 - a^2b + ab^2 + a^2b - ab^2 + b^3$
 $= a^3 + b^3$

[4] $(a-b)(a^2 + ab + b^2)$
 $= a \cdot a^2 + a \cdot ab + a \cdot b^2 - b \cdot a^2$
 $\quad \quad \quad - b \cdot ab - b \cdot b^2$
 $= a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3$
 $= a^3 - b^3$

問 4 (1) $(x+5)(x^2 - 5x + 25)$
 $= (x+5)(x^2 - 5 \cdot x + 5^2)$
 $= x^3 + 5^3 = x^3 + 125$

(2) $(4x-3y)(16x^2 + 12xy + 9y^2)$
 $= (4x-3y)\{(4x)^2 + 4x \cdot 3y + (3y)^2\}$
 $= (4x)^3 - (3y)^3 = 64x^3 - 27y^3$

2 因数分解

教科書 P.19

問 14 (1) $xy + xz = x(y+z)$
(2) $3a^2b + b = (3a^2 + 1)b$
(3) $abc - acd = ac \cdot b - ac \cdot d$
 $= ac(b-d)$
(4) $12x^2y + 18xy^2 = 6xy \cdot 2x + 6xy \cdot 3y$
 $= 6xy(2x+3y)$

問 15 (1) $x^2 + 4x + 4 = x^2 + 2 \cdot 2 \cdot x + 2^2$
 $= (x+2)^2$
(2) $4x^2 - 20xy + 25y^2$
 $= (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 5y + (5y)^2$
 $= (2x-5y)^2$
(3) $36x^2 - 49y^2 = (6x)^2 - (7y)^2$
 $= (6x+7y)(6x-7y)$
(4) $x^2 + 5x - 24$
 $= x^2 + \{(-3) + 8\}x + (-3) \cdot 8$
 $= (x-3)(x+8)$

教科書 P.20

問 16 (1) $x^2 + 6xy + 8y^2$
 $= x^2 + 6y \cdot x + 8y^2$
 $= (x+2y)(x+4y) \quad \left\{ \begin{array}{l} 8y^2 = 2y \cdot 4y \\ 6y = 2y + 4y \end{array} \right.$
(2) $x^2 - 3xy - 18y^2$
 $= x^2 - 3y \cdot x - 18y^2$
 $= (x-6y)(x+3y) \quad \left\{ \begin{array}{l} -18y^2 = (-6y) \cdot 3y \\ -3y = (-6y) + 3y \end{array} \right.$

教科書 P.21

問 17 (1) $2x^2 + 3x + 1$ $\begin{array}{r} 1 \times 1 \longrightarrow 2 \\ 2 \times 1 \longrightarrow 1 \\ \hline 3 \end{array}$
 $= (x+1)(2x+1)$

(2) $5x^2 - 12x + 4$ $\begin{array}{r} 1 \times -2 \longrightarrow -10 \\ 5 \times -2 \longrightarrow -10 \\ \hline -12 \end{array}$
 $= (x-2)(5x-2)$

(3) $8x^2 + 2x - 3$ $\begin{array}{r} 2 \times -1 \longrightarrow -4 \\ 4 \times 3 \longrightarrow 12 \\ \hline 2 \end{array}$
 $= (2x-1)(4x+3)$

(4) $4x^2 - 11x + 6$ $\begin{array}{r} 1 \times -2 \longrightarrow -8 \\ 4 \times -3 \longrightarrow -12 \\ \hline -11 \end{array}$
 $= (x-2)(4x-3)$

(5) $12x^2 - x - 6$ $\begin{array}{r} 3 \times 2 \longrightarrow 6 \\ 4 \times -3 \longrightarrow -12 \\ \hline -1 \end{array}$
 $= (3x+2)(4x-3)$

$$\begin{array}{rcl}
 (6) \quad 6x^2 - 13x + 6 & \begin{array}{c} 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} & \begin{array}{l} -3 \longrightarrow -9 \\ -2 \longrightarrow -4 \end{array} \\
 = (2x-3)(3x-2) & & \underline{-13}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 \text{問 18 (1)} \quad 4x^2 + 3xy - 7y^2 & \begin{array}{c} 1 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} & \begin{array}{l} -y \longrightarrow -4y \\ 7y \longrightarrow 7y \end{array} \\
 = 4x^2 + 3y \cdot x - 7y^2 & & \underline{3y} \\
 = (x-y)(4x+7y) & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 (2) \quad 8x^2 - 2xy - 15y^2 \\
 = 8x^2 - 2y \cdot x - 15y^2 \\
 = (2x-3y)(4x+5y)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 & \begin{array}{c} 2 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} & \begin{array}{l} -3y \longrightarrow -12y \\ 5y \longrightarrow 10y \end{array} \\
 & & \underline{-2y}
 \end{array}$$

教科書 P.22

$$\text{問 19 (1)} \quad x+y=A \text{ とおくと} \\
 x(x+y)+5y(x+y)$$

$$\begin{aligned}
 &= xA + 5yA \\
 &= A(x+5y) \\
 &= (x+y)(x+5y)
 \end{aligned}$$

$$(2) \quad a-b=A \text{ とおくと}$$

$$\begin{aligned}
 &x(a-b)+b-a \\
 &= x(a-b)-(a-b) \\
 &= xA - A \\
 &= A(x-1) \\
 &= (a-b)(x-1)
 \end{aligned}$$

$$(3) \quad x+y=A \text{ とおくと}$$

$$\begin{aligned}
 &(x+y)^2 + 7(x+y) + 10 \\
 &= A^2 + 7A + 10 \\
 &= (A+2)(A+5) \\
 &= (x+y+2)(x+y+5)
 \end{aligned}$$

$$(4) \quad y+z=A \text{ とおくと}$$

$$\begin{aligned}
 &x^2 - (y+z)^2 \\
 &= x^2 - A^2 \\
 &= (x+A)(x-A) \\
 &= \{x+(y+z)\}\{x-(y+z)\} \\
 &= (x+y+z)(x-y-z)
 \end{aligned}$$

教科書 P.23

$$\text{問 20 (1)} \quad y \text{ について整理すると}$$

$$\begin{aligned}
 &x^2 + xy - x + y - 2 \\
 &= (x+1)y + (x^2 - x - 2) \\
 &= (x+1)y + (x+1)(x-2) \\
 &= (x+1)\{y+(x-2)\}
 \end{aligned}$$

$$= (x+1)(x+y-2)$$

$$(2) \quad a \text{ について整理すると}$$

$$\begin{aligned}
 &2ab + 2b^2 - a + b - 1 \\
 &= (2b-1)a + (2b^2 + b - 1) \\
 &= (2b-1)a + (2b-1)(b+1) \\
 &= (2b-1)(a+b+1)
 \end{aligned}$$

$$\text{問 21 (1)} \quad x \text{ について整理すると}$$

$$\begin{aligned}
 &x^2 + 4xy + 3y^2 - 4x - 14y - 5 \\
 &= x^2 + (4y-4)x + (3y^2 - 14y - 5) \\
 &= x^2 + (4y-4)x + (y-5)(3y+1) \\
 &= \{x+(y-5)\}\{x+(3y+1)\} \\
 &= (x+y-5)(x+3y+1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcl}
 & \begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} & \begin{array}{l} y-5 \longrightarrow y-5 \\ 3y+1 \longrightarrow 3y+1 \end{array} \\
 & & \underline{4y-4}
 \end{array}$$

$$(2) \quad x \text{ について整理すると}$$

$$\begin{aligned}
 &3x^2 + 2xy - y^2 - x + 3y - 2 \\
 &= 3x^2 + (2y-1)x - (y^2 - 3y + 2) \\
 &= 3x^2 + (2y-1)x - (y-1)(y-2) \\
 &= \{x+(y-1)\}\{3x-(y-2)\} \\
 &= (x+y-1)(3x-y+2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcl}
 & \begin{array}{c} 1 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} & \begin{array}{l} y-1 \longrightarrow 3y-3 \\ -(y-2) \longrightarrow -y+2 \end{array} \\
 & & \underline{2y-1}
 \end{array}$$

教科書 P.24

参考 ▶ 複2次式の因数分解

$$\text{問 1} \quad x^2 = X \text{ とおくと}$$

$$\begin{aligned}
 &8x^4 + 10x^2 - 3 \\
 &= 8X^2 + 10X - 3 \\
 &= (4X-1)(2X+3) \\
 &= (4x^2-1)(2x^2+3) \\
 &= (2x+1)(2x-1)(2x^2+3)
 \end{aligned}$$

発展 ▶ 3次式の因数分解

$$\text{問 1 (1)} \quad x^3 + 64 = x^3 + 4^3$$

$$\begin{aligned}
 &= (x+4)(x^2 - x \cdot 4 + 4^2) \\
 &= (x+4)(x^2 - 4x + 16)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad x^3 - 1 &= x^3 - 1^3 \\
 &= (x-1)(x^2 + x \cdot 1 + 1^2) \\
 &= (x-1)(x^2 + x + 1)
 \end{aligned}$$

$$(3) \quad 27x^3 + y^3 = (3x)^3 + y^3$$

$$\begin{aligned}
 &= (3x+y)\{(3x)^2-3x \cdot y+y^2\} \\
 &= (3x+y)(9x^2-3xy+y^2)
 \end{aligned}$$

..... Training トレーニング

教科書 P.25

1 (1) $4a^5 \times 3a^2 = 4 \cdot 3 \cdot a^{5+2} = 12a^7$

(2) $-x^3 \times (-x)^4$
 $= -x^3 \cdot x^4 = -x^{3+4} = -x^7$

(3) $5a^3b \times (-7a^4b^5)$
 $= 5 \cdot (-7) \cdot a^{3+4} \cdot b^{1+5}$
 $= -35a^7b^6$

(4) $(-2xy)^3 \times (3x^2y^3)^2$
 $= (-2)^3 x^3 y^3 \times 3^2 (x^2)^2 (y^3)^2$
 $= \{(-2)^3 \cdot 3^2\} \times \{x^3 \cdot (x^2)^2\} \times \{y^3 \cdot (y^3)^2\}$
 $= -72x^7y^9$

2 (1) $5xy(x^2-xy+3y^2)$
 $= 5xy \cdot x^2 + 5xy(-xy) + 5xy \cdot 3y^2$
 $= 5x^3y - 5x^2y^2 + 15xy^3$

(2) $(3x-1)(x^2+7x+5)$
 $= 3x(x^2+7x+5) - (x^2+7x+5)$
 $= 3x^3+21x^2+15x-x^2-7x-5$
 $= 3x^3+20x^2+8x-5$

(3) $(9x+2y)^2$
 $= (9x)^2 + 2 \cdot 9x \cdot 2y + (2y)^2$
 $= 81x^2 + 36xy + 4y^2$

(4) $(6x-7y)^2$
 $= (6x)^2 - 2 \cdot 6x \cdot 7y + (7y)^2$
 $= 36x^2 - 84xy + 49y^2$

(5) $(3x+10y)(3x-10y)$
 $= (3x)^2 - (10y)^2$
 $= 9x^2 - 100y^2$

(6) $(x-8y)(x+6y)$
 $= x^2 + (-8y+6y)x - 8y \cdot 6y$
 $= x^2 - 2xy - 48y^2$

(7) $(5x-2y)(3x-y)$
 $= 5 \cdot 3x^2 + \{5 \cdot (-y) - 2y \cdot 3\}x - 2y \cdot (-y)$
 $= 15x^2 - 11xy + 2y^2$

(8) $(4x+5y)(5x-4y)$
 $= 4 \cdot 5x^2 + \{4 \cdot (-4y) + 5y \cdot 5\}x + 5y \cdot (-4y)$
 $= 20x^2 + 9xy - 20y^2$

3 (1) $a+c=A$ とおくと

$$(a+b+c)(a-b+c)$$

$$= (A+b)(A-b)$$

$$= A^2 - b^2$$

$$= (a+c)^2 - b^2$$

$$= a^2 + 2ac + c^2 - b^2$$

$$= a^2 - b^2 + c^2 + 2ac$$

(2) $(2a-3b+1)^2$
 $= (2a)^2 + (-3b)^2 + 1^2 + 2 \cdot 2a \cdot (-3b)$
 $\quad + 2 \cdot (-3b) \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 2a$

$$= 4a^2 + 9b^2 + 1 - 12ab - 6b + 4a$$

$$= 4a^2 - 12ab + 9b^2 + 4a - 6b + 1$$

4 (1) $3a^3b^2 - 6a^2b^3 + 12a^2b^2c$
 $= 3a^2b^2 \cdot a - 3a^2b^2 \cdot 2b + 3a^2b^2 \cdot 4c$
 $= 3a^2b^2(a-2b+4c)$

(2) $x^2-8x+16 = x^2-2 \cdot 4 \cdot x+4^2$
 $= (x-4)^2$

(3) $16a^2+24ab+9b^2$
 $= (4a)^2 + 2 \cdot 4a \cdot 3b + (3b)^2$
 $= (4a+3b)^2$

(4) $16x^2-81y^2 = (4x)^2 - (9y)^2$
 $= (4x+9y)(4x-9y)$

(5) $x^2-11x+10$
 $= x^2 + (-1-10)x + (-1) \cdot (-10)$
 $= (x-1)(x-10)$

(6) $x^2+3xy-54y^2$
 $= x^2 + 3y \cdot x - 54y^2$
 $= x^2 + \{(-6y)+9y\}x + (-6y) \cdot 9y$
 $= (x+9y)(x-6y)$

(7) $10x^2+17x+6$ $\begin{array}{r} 2 \times 1 \longrightarrow 5 \\ 5 \times 6 \longrightarrow 12 \\ \hline 17 \end{array}$
 $= (2x+1)(5x+6)$

(8) $8x^2-13x-6$ $\begin{array}{r} 1 \times -2 \longrightarrow -16 \\ 8 \times 3 \longrightarrow 3 \\ \hline -13 \end{array}$
 $= (x-2)(8x+3)$

(9) $15x^2-22xy+8y^2$
 $= 15x^2 - 22y \cdot x + 8y^2$
 $= (3x-2y)(5x-4y)$

$$\begin{array}{r}
 3 \times -2y \longrightarrow -10y \\
 5 \times -4y \longrightarrow -12y \\
 \hline
 -22y
 \end{array}$$

(10) $6x^2+23xy-18y^2$

$$= 6x^2 + 23y \cdot x - 18y^2$$

$$= (2x + 9y)(3x - 2y)$$

$$\begin{array}{r} 2 \quad \times \quad 9y \longrightarrow 27y \\ 3 \quad \times \quad -2y \longrightarrow -4y \\ \hline 23y \end{array}$$

$$5 \quad (1) \quad 2x^3 - 12x^2 + 18x$$

$$= 2x(x^2 - 6x + 9)$$

$$= 2x(x - 3)^2$$

$$(2) \quad ax^2 - 9ay^2$$

$$= a(x^2 - 9y^2)$$

$$= a\{x^2 - (3y)^2\}$$

$$= a(x + 3y)(x - 3y)$$

$$(3) \quad x - 3y = A \quad \text{とおくと}$$

$$x(x - 3y) - 4y(3y - x)$$

$$= x(x - 3y) + 4y(x - 3y)$$

$$= xA + 4yA$$

$$= (x + 4y)A$$

$$= (x + 4y)(x - 3y)$$

$$(4) \quad 2x + y = A \quad \text{とおくと}$$

$$(2x + y)^2 + 6(2x + y) - 7$$

$$= A^2 + 6A - 7$$

$$= (A + 7)(A - 1)$$

$$= (2x + y + 7)(2x + y - 1)$$

$$(5) \quad x - y = A \quad \text{とおくと}$$

$$2(x - y)^2 + (y - x) - 3$$

$$= 2(x - y)^2 - (x - y) - 3$$

$$= 2A^2 - A - 3$$

$$= (A + 1)(2A - 3)$$

$$= (x - y + 1)(2x - 2y - 3)$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad \times \quad 1 \longrightarrow 2 \\ 2 \quad \times \quad -3 \longrightarrow -3 \\ \hline -1 \end{array}$$

$$(6) \quad b \text{ について整理すると}$$

$$a^2b - 3ab + a + 2b - 2$$

$$= (a^2 - 3a + 2)b + (a - 2)$$

$$= (a - 2)(a - 1)b + (a - 2)$$

$$= (a - 2)\{(a - 1)b + 1\}$$

$$= (a - 2)(ab - b + 1)$$

$$(7) \quad x \text{ について整理すると}$$

$$2x^2 + 5xy + 2y^2 - 5x - y - 3$$

$$= 2x^2 + (5y - 5)x + (2y^2 - y - 3)$$

$$= 2x^2 + (5y - 5)x + (y + 1)(2y - 3)$$

$$= \{x + (2y - 3)\}\{2x + (y + 1)\}$$

$$= (x + 2y - 3)(2x + y + 1)$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad \times \quad 1 \longrightarrow 2 \\ 2 \quad \times \quad -3 \longrightarrow -3 \\ \hline -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad \times \quad 2y - 3 \longrightarrow 4y - 6 \\ 2 \quad \times \quad y + 1 \longrightarrow y + 1 \\ \hline 5y - 5 \end{array}$$

$$(8) \quad x \text{ について整理すると}$$

$$x^2 - y^2 + 4x + 6y - 5$$

$$= x^2 + 4x - (y^2 - 6y + 5)$$

$$= x^2 + 4x - (y - 1)(y - 5)$$

$$= \{x + (y - 1)\}\{x - (y - 5)\}$$

$$= (x + y - 1)(x - y + 5)$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad \times \quad y - 1 \longrightarrow y - 1 \\ 1 \quad \times \quad -(y - 5) \longrightarrow -y + 5 \\ \hline 4 \end{array}$$

6 各項の次数のうち、最も高いもののみに着目すればよいから $A = x^2$, $B = x^3$ としてよい。

$$(1) \quad AB = x^2 \cdot x^3 = x^5$$

したがって、5 次式

$$(2) \quad A + B = x^2 + x^3 = x^3 + x^2$$

したがって、3 次式

2 節 実数

1 実数

教科書 P.27

$$\text{問 1} \quad (1) \quad \frac{5}{6} = 0.8333\cdots = 0.\dot{8}\dot{3}$$

$$(2) \quad \frac{3}{11} = 0.272727\cdots = 0.\dot{2}\dot{7}$$

$$(3) \quad \frac{7}{27} = 0.259259259\cdots = 0.\dot{2}\dot{5}\dot{9}$$

教科書 P.28

$$\text{問 2} \quad (1) \quad r = 0.\dot{1}\dot{2} \quad \text{とおくと}$$

$$100r = 12.1212\cdots$$

ゆえに

$$100r = 12.1212\cdots$$

$$-) \quad r = 0.1212\cdots$$

$$99r = 12$$

$$r = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$$

$$\text{したがって } 0.\dot{1}\dot{2} = \frac{4}{33}$$

$$(2) \quad r = 0.1\dot{2} \text{ とおくと}$$

$$10r = 1.22\cdots$$

ゆえに

$$\begin{array}{r} 10r = 1.22\cdots \\ -) \quad r = 0.122\cdots \\ \hline 9r = 1.1 \\ r = \frac{11}{90} \end{array}$$

$$\text{したがって } 0.1\dot{2} = \frac{11}{90}$$

$$(3) \quad r = 1.2\dot{3}\dot{4} \text{ とおくと}$$

$$1000r = 1234.234234\cdots$$

ゆえに

$$\begin{array}{r} 1000r = 1234.234234\cdots \\ -) \quad r = 1.234234\cdots \\ \hline 999r = 1233 \\ r = \frac{1233}{999} = \frac{137}{111} \end{array}$$

$$\text{したがって } 1.2\dot{3}\dot{4} = \frac{137}{111}$$

教科書 P.30

$$\text{問 3} \quad (1) \quad |4| = 4 \quad (2) \quad |-5| = 5$$

$$(3) \quad |0| = 0$$

$$\text{問 4} \quad (1) \quad |2-7| = |-5| = 5$$

$$(2) \quad \left| \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right| = \left| \frac{1}{12} \right| = \frac{1}{12}$$

$$(3) \quad \sqrt{2} < 2 \text{ であるから}$$

$$|\sqrt{2} - 2| = -(\sqrt{2} - 2) = 2 - \sqrt{2}$$

2 根号を含む式の計算

教科書 P.31

$$\text{問 5} \quad (1) \quad \sqrt{7}, -\sqrt{7}$$

$$(2) \quad 9, -9$$

$$(3) \quad \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$$

教科書 P.33

$$\text{問 6} \quad (1) \quad \sqrt{3}\sqrt{7} = \sqrt{3 \cdot 7} = \sqrt{21}$$

$$(2) \quad \frac{\sqrt{42}}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{42}{6}} = \sqrt{7}$$

$$\text{問 7} \quad (1) \quad \sqrt{24} = \sqrt{2^2 \cdot 6} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{6} = 2\sqrt{6}$$

$$(2) \quad \sqrt{1700} = \sqrt{10^2 \cdot 17} = 10\sqrt{17}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad & \sqrt{8} + \sqrt{18} - \sqrt{72} \\ &= \sqrt{2^2 \cdot 2} + \sqrt{3^2 \cdot 2} - \sqrt{6^2 \cdot 2} \\ &= 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 6\sqrt{2} \\ &= -\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad & \sqrt{72} - \sqrt{75} + \sqrt{108} - \sqrt{128} \\ &= \sqrt{6^2 \cdot 2} - \sqrt{5^2 \cdot 3} + \sqrt{6^2 \cdot 3} - \sqrt{8^2 \cdot 2} \\ &= 6\sqrt{2} - 5\sqrt{3} + 6\sqrt{3} - 8\sqrt{2} \\ &= \sqrt{3} - 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\text{問 8} \quad (1) \quad (\sqrt{6} - \sqrt{10})^2 = 6 - 2\sqrt{6}\sqrt{10} + 10$$

$$= 16 - 4\sqrt{15}$$

$$(2) \quad (\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3}) = 7 - 3 = 4$$

教科書 P.34

$$\text{問 9} \quad (1) \quad \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1 \cdot \sqrt{5}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$(2) \quad \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

$$(3) \quad \frac{1}{\sqrt{18}} = \frac{1}{3\sqrt{2}} = \frac{1 \cdot \sqrt{2}}{3\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{6}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad & \frac{6}{\sqrt{24}} = \frac{6}{2\sqrt{6}} = \frac{6 \cdot \sqrt{6}}{2\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} \\ &= \frac{6 \cdot \sqrt{6}}{2 \cdot 6} = \frac{\sqrt{6}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{問 10} \quad (1) \quad & \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})} \\ &= \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{3 - 2} \\ &= \sqrt{3} - \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & \frac{5}{\sqrt{7} - \sqrt{2}} = \frac{5(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{(\sqrt{7} - \sqrt{2})(\sqrt{7} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{5(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{5(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{7 - 2} \\ &= \frac{5(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{5} \\ &= \sqrt{7} + \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$(3) \quad \frac{\sqrt{7} + 3}{\sqrt{7} - 3} = \frac{(\sqrt{7} + 3)^2}{(\sqrt{7} - 3)(\sqrt{7} + 3)}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\sqrt{7})^2 + 2 \cdot \sqrt{7} \cdot 3 + 3^2}{(\sqrt{7})^2 - 3^2} \\
 &= \frac{7 + 6\sqrt{7} + 9}{7 - 9} \\
 &= \frac{16 + 6\sqrt{7}}{-2} \\
 &= -8 - 3\sqrt{7}
 \end{aligned}$$

問 11 $\frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{(\sqrt{5} + \sqrt{2})(\sqrt{5} - \sqrt{2})}$

$$= \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{5 - 2} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{3}$$

ここで, $\sqrt{5} \div 2.24$, $\sqrt{2} \div 1.41$ であるから
 $\sqrt{5} - \sqrt{2} \div 2.24 - 1.41 = 0.83 < 2$ より

$$\frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} < \frac{2}{3}$$

教科書 P.35

問 12 $x = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{5}}{(\sqrt{7} - \sqrt{5})(\sqrt{7} + \sqrt{5})} = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{5}}{2}$

$$y = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{(\sqrt{7} + \sqrt{5})(\sqrt{7} - \sqrt{5})} = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{2}$$

(1) $x + y = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{5}}{2} + \frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{2} = \sqrt{7}$

(2) $xy = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{5}}{2} \cdot \frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{2}$

$$= \frac{(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{5})^2}{2^2}$$

$$= \frac{7 - 5}{4} = \frac{1}{2}$$

(3) $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$

$$= (\sqrt{7})^2 - 2 \times \frac{1}{2}$$

$$= 7 - 1$$

$$= 6$$

Training トレーニング

7 (1) $|a| + |b| = |5| + |-8|$

$$= 5 + 8 = 13$$

(2) $|a + b| = |5 + (-8)|$

$$= |-3| = 3$$

(3) $|a| - |b| = |5| - |-8|$

$$= 5 - 8 = -3$$

(4) $|a - b| = |5 - (-8)|$

$$= |13| = 13$$

8 (1) $\sqrt{13} \times \sqrt{65} \times \sqrt{15} = \sqrt{13 \cdot 65 \cdot 15}$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{13 \cdot 13 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 5} = \sqrt{13^2 \cdot 5^2 \cdot 3} \\
 &= 13 \cdot 5 \cdot \sqrt{3} \\
 &= 65\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

(2) $\sqrt{12} + \sqrt{48} - \sqrt{27}$

$$= \sqrt{2^2 \cdot 3} + \sqrt{4^2 \cdot 3} - \sqrt{3^2 \cdot 3}$$

$$= 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

(3) $(\sqrt{7} + \sqrt{6})^2$

$$= (\sqrt{7})^2 + 2 \cdot \sqrt{7} \cdot \sqrt{6} + (\sqrt{6})^2$$

$$= 7 + 2\sqrt{42} + 6 = 13 + 2\sqrt{42}$$

(4) $(2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2$

$$= (2\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2$$

$$= 12 - 4\sqrt{15} + 5$$

$$= 17 - 4\sqrt{15}$$

(5) $(\sqrt{2} - 3)(3\sqrt{2} + 1)$

$$= \sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2} + \sqrt{2} \cdot 1 - 3 \cdot 3\sqrt{2} - 3 \cdot 1$$

$$= 6 + \sqrt{2} - 9\sqrt{2} - 3$$

$$= 3 - 8\sqrt{2}$$

(6) $8(4 - \sqrt{7}) - (4 - \sqrt{7})^2$

$$= (4 - \sqrt{7})\{8 - (4 - \sqrt{7})\}$$

$$= (4 - \sqrt{7})(4 + \sqrt{7})$$

$$= 4^2 - (\sqrt{7})^2$$

$$= 16 - 7$$

$$= 9$$

9 (1) $\frac{6}{\sqrt{75}} = \frac{6}{\sqrt{5^2 \cdot 3}} = \frac{6}{5\sqrt{3}}$

$$= \frac{6 \cdot \sqrt{3}}{5\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{6 \cdot \sqrt{3}}{5 \cdot 3}$$

$$= \frac{2\sqrt{3}}{5}$$

(2) $\frac{4\sqrt{5}}{\sqrt{54}} = \frac{4\sqrt{5}}{\sqrt{3^2 \cdot 6}} = \frac{4\sqrt{5}}{3\sqrt{6}}$

$$= \frac{4\sqrt{5} \cdot \sqrt{6}}{3\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{4 \cdot \sqrt{5 \cdot 6}}{3 \cdot 6}$$

$$= \frac{2\sqrt{30}}{9}$$

(3) $\frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{5} - 1} = \frac{(\sqrt{5} + 1)^2}{(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 1)}$

$$= \frac{(\sqrt{5})^2 + 2 \cdot \sqrt{5} \cdot 1 + 1^2}{(\sqrt{5})^2 - 1^2}$$

$$= \frac{5 + 2\sqrt{5} + 1}{5 - 1} = \frac{6 + 2\sqrt{5}}{4}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{3+\sqrt{5}}{2} \\
 (4) \quad &\frac{\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{2\sqrt{2}+\sqrt{3}} \\
 &= \frac{(\sqrt{2}+2\sqrt{3})(2\sqrt{2}-\sqrt{3})}{(2\sqrt{2}+\sqrt{3})(2\sqrt{2}-\sqrt{3})} \\
 &= \frac{\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} + 2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{2} - 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{3})^2} \\
 &= \frac{4 - \sqrt{6} + 4\sqrt{6} - 6}{8-3} \\
 &= \frac{-2+3\sqrt{6}}{5}
 \end{aligned}$$

10 $x = \frac{\sqrt{5}-2}{(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)} = \sqrt{5}-2$

$y = \frac{\sqrt{5}+2}{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)} = \sqrt{5}+2$

$x+y = (\sqrt{5}-2) + (\sqrt{5}+2) = 2\sqrt{5}$

$xy = (\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2) = (\sqrt{5})^2 - 2^2 = 1$

(1) $x^2 + xy + y^2 = (x+y)^2 - xy$

$$= (2\sqrt{5})^2 - 1 = 20 - 1 = 19$$

(2) $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{y^2 + x^2}{xy} = \frac{(x+y)^2 - 2xy}{xy}$

$$= \frac{(2\sqrt{5})^2 - 2 \cdot 1}{1} = 20 - 2 = 18$$

Challenge 例題 整数部分と小数部分

教科書 P.36

問1 (1) $\frac{1}{\sqrt{5}-2} = \frac{\sqrt{5}+2}{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)}$

$$= \frac{\sqrt{5}+2}{5-4} = \sqrt{5}+2$$

$2^2 < 5 < 3^2$ より $2 < \sqrt{5} < 3$

ゆえに $\sqrt{5}$ の整数部分は 2

したがって, $\frac{1}{\sqrt{5}-2} = \sqrt{5}+2$ の整数部

分 a は $a = 2+2 = 4$

また, 小数部分 b は

$$b = \frac{1}{\sqrt{5}-2} - a = (\sqrt{5}+2) - 4 = \sqrt{5}-2$$

すなわち $a = 4, b = \sqrt{5}-2$

(2) $\frac{4}{\sqrt{5}-1} = \frac{4(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}$

$$= \frac{4(\sqrt{5}+1)}{5-1} = \sqrt{5}+1$$

$\sqrt{5}$ の整数部分は (1) より 2

したがって, $\frac{4}{\sqrt{5}-1} = \sqrt{5}+1$ の整数部

分 a は $a = 2+1 = 3$

また, 小数部分 b は

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{4}{\sqrt{5}-1} - a \\
 &= (\sqrt{5}+1) - 3 = \sqrt{5}-2
 \end{aligned}$$

したがって, $a = 3, b = \sqrt{5}-2$

発展 ▶ 二重根号

教科書 P.37

問1 (1) $\sqrt{4+2\sqrt{3}} = \sqrt{(3+1)+2\sqrt{3} \cdot 1}$

$$= \sqrt{3}+1$$

(2) $\sqrt{6-2\sqrt{8}} = \sqrt{(4+2)-2\sqrt{4} \cdot 2}$

$$= \sqrt{4}-\sqrt{2} = 2-\sqrt{2}$$

(3) $\sqrt{7+\sqrt{24}} = \sqrt{7+2\sqrt{6}}$

$$= \sqrt{(6+1)+2\sqrt{6} \cdot 1} = \sqrt{6}+1$$

(4) $\sqrt{7-\sqrt{48}} = \sqrt{(4+3)-2\sqrt{4} \cdot 3}$

$$= \sqrt{4}-\sqrt{3} = 2-\sqrt{3}$$

(5) $\sqrt{11+4\sqrt{7}} = \sqrt{(7+4)+2\sqrt{7} \cdot 4}$

$$= \sqrt{7}+\sqrt{4} = 2+\sqrt{7}$$

(6) $\sqrt{3-\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{6-2\sqrt{5}}}{\sqrt{2}}$

$$= \frac{\sqrt{(5+1)-2\sqrt{5} \cdot 1}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}-\sqrt{2}}{2}$$

3節 1次不等式

1 不等式と1次不等式

教科書 P.38

問1 (1) $3x-8 < 10$

(2) $500+150x \geq 1000$

教科書 P.41

問2 考察 1-3 より, 不等式 $2x+1 < 7$ を変形すると $x < 3$ となるから, 不等式 $2x+1 < 7$ を満たす x は 3 未満の実数である。

したがって、不等式 $2x+1 < 7$ を満たすものは

(3), (4), (5), (6), (7), (8)

教科書 P.42

問 3 (1) $8x - 9 < 7$

-9 を右辺に移項すると

$$8x < 7 + 9$$

整理すると $8x < 16$

両辺を 8 で割ると $x < 2$

(2) $3x + 27 > 0$

27 を右辺に移項すると $3x > -27$

両辺を 3 で割ると $x > -9$

問 4 (1) $9x + 4 \leq 7x - 6$

4 を右辺に、 $7x$ を左辺に移項すると

$$9x - 7x \leq -6 - 4$$

整理すると $2x \leq -10$

両辺を 2 で割ると $x \leq -5$

(2) $4 - 9x \geq 1 - 3x$

4 を右辺に、 $-3x$ を左辺に移項すると

$$-9x + 3x \geq 1 - 4$$

整理すると $-6x \geq -3$

両辺を -6 で割ると $x \leq \frac{1}{2}$

問 5 $3x + 20 \leq 500$

20 を右辺に移項すると

$$3x \leq 500 - 20$$

整理すると $3x \leq 480$

両辺を 3 で割ると $x \leq \frac{480}{3}$

$$x \leq 160$$

教科書 P.43

問 6 (1) $4(x+1) > x-5$

$$4x + 4 > x - 5$$

$$3x > -9$$

両辺を 3 で割ると $x > -3$

(2) $6x - 3(2x - 5) < 4x + 5$

$$6x - 6x + 15 < 4x + 5$$

$$-4x < -10$$

両辺を -4 で割ると $x > \frac{5}{2}$

問 7 (1) $\frac{x-1}{4} \leq 2-x$

不等式の両辺に 4 を掛けて

$$4 \times \frac{x-1}{4} \leq 4(2-x)$$

$$x-1 \leq 8-4x$$

$$5x \leq 9$$

両辺を 5 で割ると $x \leq \frac{9}{5}$

(2) $\frac{x}{2} - \frac{2}{3} \geq \frac{5(x-2)}{6}$

不等式の両辺に 6 を掛けて

$$6 \times \frac{x}{2} - 6 \times \frac{2}{3} \geq 6 \times \frac{5(x-2)}{6}$$

$$3x - 4 \geq 5(x-2)$$

$$3x - 4 \geq 5x - 10$$

$$-2x \geq -6$$

両辺を -2 で割ると $x \leq 3$

2 不等式の応用

教科書 P.44

問 8 $1 < x \leq \frac{11}{2}$ を満たす整数 x は

$$x = 2, 3, 4, 5$$

である。

教科書 P.45

問 9 (1) $\begin{cases} 2x-5 < 3 & \cdots \text{①} \\ 4x+7 > x-2 & \cdots \text{②} \end{cases}$

① より $2x < 8$

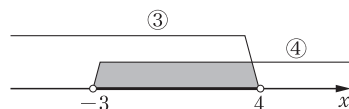
両辺を 2 で割って

$$x < 4 \quad \cdots \text{③}$$

② より $3x > -9$

両辺を 3 で割って

$$x > -3 \quad \cdots \text{④}$$



求める解は ③, ④ を同時に満たす x の値の範囲であるから

$$-3 < x < 4$$

(2) $\begin{cases} 3x-1 < x+5 & \cdots \text{①} \\ x \leq 2(x+1) & \cdots \text{②} \end{cases}$

① より $2x < 6$

両辺を 2 で割って

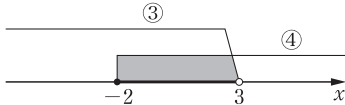
$$x < 3 \quad \cdots \text{③}$$

② より $x \leq 2x+2$

$$-x \leq 2$$

両辺を -1 で割って

$$x \geq -2 \quad \dots\dots ④$$



求める解は ③, ④ を同時に満たす x の値の範囲であるから

$$-2 \leq x < 3$$

問 10

$$\begin{cases} 2x-5 < 3x-2 \end{cases} \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{cases} 2x-5 < 5x-6 \end{cases} \quad \dots\dots ②$$

を解くと,

$$\text{① より } x > -3 \quad \dots\dots ③$$

$$\text{② より } x > \frac{1}{3} \quad \dots\dots ④$$

求める解は ③, ④ の共通の範囲であるから

$$x > \frac{1}{3}$$

しかし, この解は不等式

$2x-5 < 3x-2 < 5x-6$ の解ではない。なぜなら,

$$\begin{cases} 2x-5 < 3x-2 \\ 2x-5 < 5x-6 \end{cases} \quad \text{には, } 3x-2 < 5x-6 \text{ の関係が反映されていないからである。}$$

問 11 この不等式を解くには, 次の連立不等式を解けばよい。

$$\begin{cases} 3x-2 < x \end{cases} \quad \dots\dots ①$$

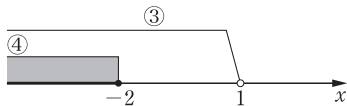
$$\begin{cases} x \leq -2x-6 \end{cases} \quad \dots\dots ②$$

$$\text{① より } 2x < 2 \text{ となるから}$$

$$x < 1 \quad \dots\dots ③$$

$$\text{② より } 3x \leq -6 \text{ となるから}$$

$$x \leq -2 \quad \dots\dots ④$$



求める解は ③, ④ の共通の範囲であるから

$$x \leq -2$$

教科書 P.46

問 12 1 回に運べる荷物を x 個とすると, x 個の荷物の重さは $50x$ kg であるから, 2 人で運ぶときの全体の重さは

$$(50x+120) \text{ kg}$$

となる。これが 750 kg 以下であることから

$$50x+120 \leq 750$$

$$50x \leq 630$$

$$\text{ゆえに } x \leq \frac{630}{50} = 12.6$$

これを満たす最大の整数 x は 12 である。

したがって, 荷物は 1 回に 12 個まで運ぶことができる。

Training トレーニング

教科書 P.47

$$\text{11 (1) } 2+5x < 3x-6$$

$$2x < -8$$

$$x < -4$$

$$\text{(2) } 7-3x \leq 2x-3$$

$$-5x \leq -10$$

$$x \geq 2$$

$$\text{(3) } 2x+7 < 2(3x-4)-5$$

$$2x+7 < 6x-8-5$$

$$-4x < -20$$

$$x > 5$$

$$\text{(4) } 4x+6(3-x) \geq 32$$

$$4x+18-6x \geq 32$$

$$-2x \geq 14$$

$$x \leq -7$$

$$\text{(5) } \frac{3-2x}{6} \geq \frac{x+8}{4} - x$$

$$12 \times \frac{3-2x}{6} \geq 12 \times \frac{x+8}{4} - 12x$$

$$2(3-2x) \geq 3(x+8) - 12x$$

$$6-4x \geq 3x+24-12x$$

$$5x \geq 18$$

$$x \geq \frac{18}{5}$$

$$\text{(6) } 0.4(2x-1) \leq 0.3x+1.6$$

$$10 \times 0.4(2x-1) \leq 10(0.3x+1.6)$$

$$4(2x-1) \leq 3x+16$$

$$8x-4 \leq 3x+16$$

$$5x \leq 20$$

$$x \leq 4$$

$$\text{12 (1) } \begin{cases} 6-4x < -2 \end{cases} \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{cases} 2x-8 < 3(4-x) \end{cases} \quad \dots\dots ②$$

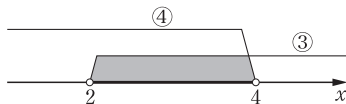
$$\text{① より } -4x < -8$$

$$x > 2 \quad \dots\dots ③$$

$$\text{② より } 2x-8 < 12-3x$$

$$5x < 20$$

$$x < 4 \quad \dots\dots ④$$



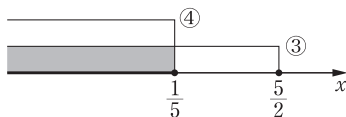
求める解は ③, ④ の共通の範囲であるから

$$2 < x < 4$$

$$(2) \begin{cases} x \leq 3(2-x)+4 & \dots\dots ① \\ \frac{x-1}{2} \leq -\frac{x+1}{3} & \dots\dots ② \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{①より} \quad x &\leq 6-3x+4 \\ 4x &\leq 10 \\ x &\leq \frac{5}{2} & \dots\dots ③ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{②より} \quad 6 \times \frac{x-1}{2} &\leq 6 \times \left(-\frac{x+1}{3}\right) \\ 3(x-1) &\leq -2(x+1) \\ 3x-3 &\leq -2x-2 \\ 5x &\leq 1 \\ x &\leq \frac{1}{5} & \dots\dots ④ \end{aligned}$$



求める解は ③, ④ の共通の範囲であるから

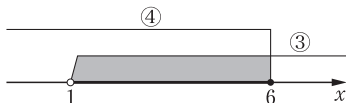
$$x \leq \frac{1}{5}$$

13 この不等式を解くには, 次の連立不等式を解けばよい。

$$\begin{cases} 3-2x < 3x-2 & \dots\dots ① \\ 3x-2 \leq 10+x & \dots\dots ② \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{①より} \quad -5x &< -5 \\ x &> 1 & \dots\dots ③ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{②より} \quad 2x &\leq 12 \\ x &\leq 6 & \dots\dots ④ \end{aligned}$$



求める解は ③, ④ の共通の範囲であるから

$$1 < x \leq 6$$

14 ユリを x 本買うとすると, バラの本数は $(16-x)$ 本である。代金が 5000 円以下になることから

$$320x + 240(16-x) + 400 \leq 5000$$

両辺を 10 で割って

$$32x + 24(16-x) + 40 \leq 500$$

$$32x + 384 - 24x + 40 \leq 500$$

$$8x \leq 76$$

$$x \leq 9.5$$

これを満たす最大の整数は 9 である。また, バラの本数は, $16-9=7$

したがって, **ユリを 9 本, バラを 7 本** 買えばよい。

#15

(共通点)

両辺に同じ数を足したり, 引いたり, 正の数を掛けたり, 正の数で割ったりしても, 1 次方程式の等号は成り立ち, 1 次不等式の不等号の向きは変わらない。

(相違点)

両辺に負の数を掛けたり, 負の数で割ったりする場合, 1 次方程式の等号は成り立つが, 1 次不等式の不等号の向きは変わる。

参考 ▶ 絶対値記号を含む方程式・不等式

教科書 P.48

問 1 (1) $|x-2| = 4$

$$x-2 = \pm 4 \quad \text{より} \quad x = 2 \pm 4$$

$$\text{すなわち} \quad x = 6, -2$$

(2) $|x+7| = 3$

$$x+7 = \pm 3 \quad \text{より} \quad x = -7 \pm 3$$

$$\text{すなわち} \quad x = -4, -10$$

問 2 (1) $|2x| < 4$

$$-4 < 2x < 4$$

各辺を 2 で割って

$$-2 < x < 2$$

(2) $|x+2| \leq 5$

$$-5 \leq x+2 \leq 5$$

各辺から 2 を引いて

$$-7 \leq x \leq 3$$

教科書 P.49

問 3 (1) $|x+5| > 6$

$$x+5 < -6 \quad \text{または} \quad 6 < x+5$$

それぞれの不等式を解いて

$$x < -11, \quad 1 < x$$

(2) $|3x| \geq 9$

$$3x \leq -9 \quad \text{または} \quad 9 \leq 3x$$

それぞれの不等式を解いて

$$x \leq -3, \quad 3 \leq x$$

問4 (i) $x-5 \geq 0$ すなわち $x \geq 5$ …… ①

のとき, $|x-5| = x-5$ であるから

$$x-5 = 2x-1$$

$$-x = 4$$

したがって $x = -4$ …… ②

②は①を満たさないから, 解ではない。

(ii) $x-5 < 0$ すなわち $x < 5$ …… ③

のとき, $|x-5| = -(x-5)$ であるから

$$-(x-5) = 2x-1$$

$$-x+5 = 2x-1$$

$$-3x = -6$$

したがって $x = 2$ …… ④

④は③を満たす。

(i), (ii) より, 求める解は $x = 2$



教科書 P.50

1 (1) $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$
 $= \{(x+1)(x+4)\}\{(x+2)(x+3)\}$

$$= (x^2+5x+4)(x^2+5x+6)$$

$$= \{(x^2+5x)+4\}\{(x^2+5x)+6\}$$

$$x^2+5x = A \quad \text{とおくと}$$

$$\{(x^2+5x)+4\}\{(x^2+5x)+6\}$$

$$= (A+4)(A+6)$$

$$= A^2+10A+24$$

$$= (x^2+5x)^2+10(x^2+5x)+24$$

$$= x^4+10x^3+25x^2+10x^2+50x+24$$

$$= x^4+10x^3+35x^2+50x+24$$

(2) $(x-2)(x-1)(x+4)(x+8)$

$$= \{(x-2)(x+4)\}\{(x-1)(x+8)\}$$

$$= (x^2+2x-8)(x^2+7x-8)$$

$$= \{(x^2-8)+2x\}\{(x^2-8)+7x\}$$

$$x^2-8 = A \quad \text{とおくと}$$

$$\{(x^2-8)+2x\}\{(x^2-8)+7x\}$$

$$= (A+2x)(A+7x)$$

$$= A^2+(2x+7x)A+2x \cdot 7x$$

$$= A^2+9xA+14x^2$$

$$= (x^2-8)^2+9x(x^2-8)+14x^2$$

$$= x^4-16x^2+64+9x^3-72x+14x^2$$

$$= x^4+9x^3-2x^2-72x+64$$

(3) $(a+b-c+d)(a-b+c+d)$

$$= \{(a+d)+(b-c)\}\{(a+d)-(b-c)\}$$

$$= (a+d)^2-(b-c)^2$$

$$= a^2+2ad+d^2-(b^2-2bc+c^2)$$

$$= a^2-b^2-c^2+d^2+2ad+2bc$$

(4) $(x-2)(x+2)(x^2+4)(x^4+16)$

$$= \{(x-2)(x+2)\}(x^2+4)(x^4+16)$$

$$= (x^2-4)(x^2+4)(x^4+16)$$

$$= \{(x^2-4)(x^2+4)\}(x^4+16)$$

$$= (x^4-16)(x^4+16)$$

$$= x^8-256$$

2 $(x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+zx)$

より

$$x^2+y^2+z^2 = (x+y+z)^2-2(xy+yz+zx)$$

$$= 2^2-2 \times 1 = 4-2 = 2$$

3 (1) $x^2-y^2-z^2+2yz$

$$= x^2-(y^2-2yz+z^2)$$

$$= x^2-(y-z)^2$$

$$= \{x+(y-z)\}\{x-(y-z)\}$$

$$= (x+y-z)(x-y+z)$$

(2) $(x-3)(x-1)(x+2)(x+4)+24$

$$= \{(x-3)(x+4)\}\{(x-1)(x+2)\}+24$$

$$= (x^2+x-12)(x^2+x-2)+24$$

$$x^2+x = A \quad \text{とおくと}$$

$$(x^2+x-12)(x^2+x-2)+24$$

$$= (A-12)(A-2)+24$$

$$= A^2-14A+24+24$$

$$= A^2-14A+48$$

$$= (A-6)(A-8)$$

$$= (x^2+x-6)(x^2+x-8)$$

$$= (x+3)(x-2)(x^2+x-8)$$

(3) x^4-7x^2+12

$$= (x^2)^2-7x^2+12$$

$$= (x^2-4)(x^2-3)$$

$$= (x+2)(x-2)(x^2-3)$$

(4) $a+1 = A$ とおくと

$$(a+b+c+1)(a+1)+bc$$

$$= (A+b+c)A+bc$$

$$= A^2+(b+c)A+bc$$

$$\begin{aligned}
&= (A+b)(A+c) \\
&= (a+1+b)(a+1+c) \\
&= (a+b+1)(a+c+1) \\
(5) \quad &a(b^2-c^2)+b(c^2-a^2)+c(a^2-b^2) \\
&= (c-b)a^2+(b^2-c^2)a+bc^2-b^2c \\
&= (c-b)a^2+(b+c)(b-c)a+bc(c-b) \\
&= (c-b)a^2-(b+c)(c-b)a+bc(c-b) \\
&= (c-b)\{a^2-(b+c)a+bc\} \\
&= (c-b)(a-b)(a-c) \\
&= (a-b)(b-c)(c-a) \\
(6) \quad &abx^2-(a^2+b^2)x+(a^2-b^2) \\
&= abx^2-(a^2+b^2)x+(a+b)(a-b) \\
&= \{ax-(a+b)\}\{bx-(a-b)\} \\
&= (ax-a-b)(bx-a+b)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcl}
a & \times & -(a+b) \longrightarrow -ab-b^2 \\
b & \times & -(a-b) \longrightarrow -a^2+ab \\
& & \hline
& & -a^2-b^2
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
4 \quad (1) \quad &(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})^2 \\
&= 1^2+(\sqrt{2})^2+(\sqrt{3})^2+2\cdot 1\cdot\sqrt{2} \\
&\quad +2\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}+2\cdot\sqrt{3}\cdot 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 1+2+3+2\sqrt{2}+2\sqrt{6}+2\sqrt{3} \\
&= 6+2\sqrt{2}+2\sqrt{3}+2\sqrt{6}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(2) \quad &(\sqrt{2}+2\sqrt{3}+\sqrt{10})(\sqrt{2}-2\sqrt{3}+\sqrt{10}) \\
&= \{(\sqrt{2}+\sqrt{10})+2\sqrt{3}\}\{(\sqrt{2}+\sqrt{10})-2\sqrt{3}\} \\
&= (\sqrt{2}+\sqrt{10})^2-(2\sqrt{3})^2 \\
&= (\sqrt{2})^2+2\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{10}+(\sqrt{10})^2-12 \\
&= 2+2\sqrt{2\cdot 5}+10-12=4\sqrt{5}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(3) \quad &\frac{1}{(\sqrt{3}+1)^2}+\frac{1}{(\sqrt{3}-1)^2} \\
&= \frac{(\sqrt{3}-1)^2+(\sqrt{3}+1)^2}{\{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)\}^2} \\
&= \frac{3-2\sqrt{3}+1+3+2\sqrt{3}+1}{(3-1)^2} \\
&= \frac{8}{4}=2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(4) \quad &\frac{1}{\sqrt{2}+1}=\frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} \\
&= \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2})^2-1^2}=\sqrt{2}-1 \\
&\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{(\sqrt{3})^2-(\sqrt{2})^2} \\
&= \sqrt{3}-\sqrt{2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2+\sqrt{3}} &= \frac{2-\sqrt{3}}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})} \\
&= \frac{2-\sqrt{3}}{2^2-(\sqrt{3})^2}=2-\sqrt{3}
\end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\frac{1}{2+\sqrt{3}} \\
&= (\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(2-\sqrt{3}) \\
&= -1+2=1
\end{aligned}$$

教科書 P.51

$$\begin{aligned}
5 \quad (1) \quad &(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})(1+\sqrt{2}-\sqrt{3}) \\
&= \{(1+\sqrt{2})+\sqrt{3}\}\{(1+\sqrt{2})-\sqrt{3}\} \\
&= (1+\sqrt{2})^2-(\sqrt{3})^2 \\
&= 1^2+2\cdot 1\cdot\sqrt{2}+(\sqrt{2})^2-(\sqrt{3})^2 \\
&= 1+2\sqrt{2}+2-3=2\sqrt{2}
\end{aligned}$$

(2) (1) より

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}} \\
&= \frac{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}{(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})} \\
&= \frac{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \\
&= \frac{(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})\sqrt{2}}{2\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} \\
&= \frac{2+\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
6 \quad x &= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})} \\
&= \frac{(\sqrt{5})^2-2\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{3}+(\sqrt{3})^2}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2} \\
&= \frac{5-2\sqrt{15}+3}{5-3} = \frac{8-2\sqrt{15}}{2} = 4-\sqrt{15}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{x} &= \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})} \\
&= \frac{(\sqrt{5})^2+2\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{3}+(\sqrt{3})^2}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2} \\
&= \frac{5+2\sqrt{15}+3}{5-3} = \frac{8+2\sqrt{15}}{2} = 4+\sqrt{15}
\end{aligned}$$

$$(1) \quad x+\frac{1}{x} = (4-\sqrt{15})+(4+\sqrt{15})=8$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad x^2 + \frac{1}{x^2} &= \left(x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right) - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \\
 &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = 8^2 - 2 = 62
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7 \quad &\sqrt{x^2 - 2x + 1} + \sqrt{x^2 + 2x + 1} \\
 &= \sqrt{(x-1)^2} + \sqrt{(x+1)^2} = |x-1| + |x+1|
 \end{aligned}$$

(1) $x < -1$ の場合

$$\begin{aligned}
 x-1 &< -2 < 0, \quad x+1 < 0 \text{ であるから} \\
 \sqrt{x^2 - 2x + 1} + \sqrt{x^2 + 2x + 1} &= -(x-1) - (x+1) = -2x
 \end{aligned}$$

(2) $-1 \leq x \leq 1$ の場合

$$\begin{aligned}
 x-1 &\leq 0, \quad 0 \leq x+1 \text{ であるから} \\
 \sqrt{x^2 - 2x + 1} + \sqrt{x^2 + 2x + 1} &= -(x-1) + (x+1) = 2
 \end{aligned}$$

(3) $1 < x$ の場合

$$\begin{aligned}
 0 &< x-1, \quad 0 < 2 < x+1 \text{ であるから} \\
 \sqrt{x^2 - 2x + 1} + \sqrt{x^2 + 2x + 1} &= (x-1) + (x+1) = 2x
 \end{aligned}$$

8 りんごの個数を x 個とすると、かきの個数は $(20-x)$ 個である。

重さと代金についての次の連立不等式

$$\begin{cases} 220x + 140(20-x) \geq 3700 & \cdots \cdots ① \\ 160x + 80(20-x) \leq 2600 & \cdots \cdots ② \end{cases}$$

を解けばよい。

① の両辺を 10 で割って

$$\begin{aligned}
 22x + 14(20-x) &\geq 370 \\
 22x + 280 - 14x &\geq 370 \\
 8x &\geq 90 \\
 x &\geq 11.25 & \cdots \cdots ③
 \end{aligned}$$

② の両辺を 10 で割って

$$\begin{aligned}
 16x + 8(20-x) &\leq 260 \\
 16x + 160 - 8x &\leq 260 \\
 8x &\leq 100 \\
 x &\leq 12.5 & \cdots \cdots ④
 \end{aligned}$$

③, ④ より $11.25 \leq x \leq 12.5$

これを満たす整数 x は $x = 12$

$$20 - x = 20 - 12 = 8$$

したがって、りんご 12 個、かき 8 個

9 (1) $2.5 \leq a < 3.5$

(2) $4.5 \leq b < 5.5$

(3) (1), (2) より $7 \leq a+b < 9$

(4) (1) より $5 \leq 2a < 7$

(2) より $-16.5 < -3b \leq -13.5$

したがって $-11.5 < 2a-3b < -6.5$

10 $-x+8 \leq 3x \leq x+a$ より

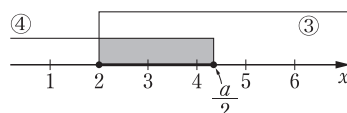
$$\begin{cases} -x+8 \leq 3x & \cdots \cdots ① \\ 3x \leq x+a & \cdots \cdots ② \end{cases}$$

① より

$$\begin{aligned}
 -x-3x &\leq -8 \\
 -4x &\leq -8 \\
 x &\geq 2 & \cdots \cdots ③
 \end{aligned}$$

② より

$$\begin{aligned}
 3x-x &\leq a \\
 2x &\leq a \\
 x &\leq \frac{a}{2} & \cdots \cdots ④
 \end{aligned}$$



$4 \leq \frac{a}{2} < 5$ のとき、不等式を満たす整数 x は

2, 3, 4 のちょうど 3 個になる。

したがって $8 \leq a < 10$

Investigation

教科書 P.53

Q 1 $x = \sqrt{3}$ ならば

$$x = \frac{3}{x}$$

が成り立つことに着目し、次のように手順を変える。

まずは、 $\sqrt{3}$ より大きい値を考える。考えた値を、 x として、次の①に代入して計算する。

$$\frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right) \quad \cdots \cdots ①$$

計算して求めた値をあらためて x として、

再び①に代入して計算する。

この計算を繰り返すと、 $\sqrt{3}$ の近似値が求められる。

2 始めは $x = 2$ として、1 の①に代入して計算すると

$$\frac{1}{2} \left(2 + \frac{3}{2} \right) = \frac{7}{4}$$

次に、求めた値を $x = \frac{7}{4}$ として、再び①に

代入して計算すると

$$3 \div \frac{7}{4} = \frac{12}{7}$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{7}{4} + \frac{12}{7} \right) = \frac{97}{56}$$

$\frac{97}{56}$ を小数で表すと

$$\frac{97}{56} = 1.73214285\cdots$$

$\sqrt{3} = 1.73205080\cdots$ と比べて、

$1.73214285\cdots$ は 小数第 3 位まで 一致する。